

Sistemas Operativos

Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia Computacional
Licenciatura em Física (opcional)

Ano letivo 2025/2026

Pedro Azevedo Fernandes (paf@ua.pt)

Sistemas Operativos (2025/2026)

Escolaridade:

2h TP / semana

2h P / semana

1h OT/ semana

Docentes: Aulas TP e P

Pedro Azevedo Fernandes

paf@ua.pt

DETI (4.2.24)

Aulas P

Nuno Lau

nunolau@ua.pt

IEETA (IRISLab/2.07)

Página web em elearning.ua.pt

login: utilizador universal

Canal #sop no Slack

<https://detiuaveiro.slack.com/archives/C01CE0V06KB>

Slides adaptados dos usados em edições anteriores da disciplina (Prof. Doutor António Rui Borges) e na bibliografia

- Apresentar os conceitos mais importantes sobre a organização dos sistemas operativos atuais numa perspetiva funcional
- Introduzir o ambiente de interação com o sistema computacional baseado no processamento de linha de comando
- Apresentar o sistema operativo como uma abstração que fornece ao programador de aplicações um modelo de máquina virtual baseado em *chamadas ao sistema*
- Introduzir a programação concorrente e os mecanismos principais de comunicação e de sincronização entre processos;
- Familiarizar os alunos com o interface de interação fornecido pelo Unix.

- Compreensão do mecanismo da multiprogramação e da organização geral de um sistema operativo;
- Capacidade de realização de tarefas administrativas simples para configuração e gestão do sistema operativo;
- Capacidade de desenvolvimento de pequenas aplicações que tiram partido das APIs fornecidas pelo modelo de máquina virtual do sistema operativo, tendo em vista promover a robustez e a portabilidade de código
- Capacidade de projeto de aplicações concorrentes simples

1. Conceitos Introdutórios
2. Ambiente de interação de linha de comando
3. Gestão do Processador em Multiprogramação
4. Comunicação entre Processos
5. Gestão da memória
6. Input / Output
7. Sistema de ficheiros
8. Proteção e Segurança

- Em cada aula TeoricoPrática haverá um conjunto de questões-aula (QA), a responder no Moodle, que incidirão fundamentalmente sobre tópicos abordados na respetiva aula
- A totalidade das QA contará para a avaliação da componente TP com o peso global de 20%
- O objetivo das QA inclui:
 - a identificação de eventuais lacunas ainda existentes no conhecimento dos alunos sobre tópicos relevantes, possibilitando uma correta autoavaliação e a identificação das mesmas pelo docente, permitindo-lhe proceder a um acompanhamento dos alunos mais personalizado
 - a promoção da presença dos alunos nas aulas TP ao longo do semestre, pois a mesma é fundamental para o sucesso nesta UC
 - a preparação atempada dos alunos para a avaliação final da UC

As aulas práticas seguem uma filosofia do *saber fazer* e visam a realização de pequenos trabalhos distribuídos por grupos de aulas.

Grupo 1 – Processamento da linha de comando

- Construção de pequenas tarefas para configuração e gestão do ambiente de interação apresentado pelo ambiente Unix.
- Resolução de um problema proposto.

Grupo 2 – Modelo de máquina virtual baseado em *chamadas ao sistema*

- Construção de pequenas aplicações em linguagem C que promovem a comunicação com os recursos do sistema computacional em ambiente Unix.
- Miniteste

Grupo 3 – Programação concorrente

- Construção de pequenas aplicações concorrentes usando os mecanismos de comunicação e sincronização mais comuns em ambiente UNIX: semáforos e memória partilhada, passagem de mensagens e *pipes*.
- Resolução de um problema proposto.

Plano previsto (Aulas Práticas)

Aula	Terça	Quinta	Sexta	Tema
1	16-Sep	18-Sep	19-Sep	Linux Intro
2	23-Sep	25-Sep	26-Sep	Bash: Comandos, Variáveis, Testes
3	30-Sep	02-Oct	03-Oct	Bash: Estruturas de controlo de fluxo
4	07-Oct	09-Oct	10-Oct	Bash: Funções, Listas
5	14-Oct	16-Oct	17-Oct	C Libs: argumentos, erros, variáveis de ambiente
6	21-Oct	23-Oct	24-Oct	Bash Assignment
7	28-Oct	30-Oct	31-Oct	C Libs: ficheiros de texto, diretorias
8	04-Nov	06-Nov	07-Nov	C Libs: ficheiros binários, opções da linha de comando
9	11-Nov	13-Nov	14-Nov	Processos e sinais
10	18-Nov	20-Nov	21-Nov	Threads e monitores
11	25-Nov	27-Nov	28-Nov	Shared mem e semáforos
12	02-Dec	04-Dec	05-Dec	Filas de mensagens
13	09-Dec	11-Dec	12-Dec	Concurrent Assignment
14	16-Dec	18-Dec	19-Dec	Concurrent Assignment

- Cada grupo de trabalho tem 1 ou 2 elementos
- O grupo tem de efetuar uma implementação precisa dos problemas propostos
- O trabalho será avaliado essencialmente de acordo com as funcionalidades que apresenta
- Os trabalhos são desenvolvidos fora das aulas práticas
- A nota atribuída aos trabalhos efetuados não será necessariamente a mesma para todos os elementos do grupo
- **O plágio (no qual se incluem LLMs e afins) será fortemente penalizado**

- As sessões de orientação tutorial decorrem com uma periodicidade semanal, todas as 5.^a feiras à tarde, no Anfiteatro V.
- Têm um carácter expositivo e visam não só colmatar deficiências de formação sentidas por alguns alunos em áreas diversas, como também fornecer um espaço de debate sobre aspetos particulares da disciplina.
- Alguns dos temas que serão tratados são:
 - linguagem C: técnicas de programação
 - discussão dos problemas propostos como Trabalho 1 e 2
 - resolução de problemas.

Frequência das aulas P é obrigatória

O estudante que faltar injustificadamente a mais de 20% das aulas com componente prática (3 faltas):

- reprova automaticamente à respetiva unidade curricular, ficando impedido de apresentar-se a qualquer prova da mesma durante o respetivo ano lectivo.

- **Componente TeoricoPrática**
 - Questões-aula nas TP – QA
 - Teste final – TF (durante época de exames)
 - $20\%.QA + 80\%.TF$
 - Nota mínima: 8 valores (CTP)
- **Componente Prática**
 - 2 trabalhos – TP1 e TP2
 - Mini-teste – MT (final da tarde de 19 ou 21 de novembro?)
 - $30\%.TP1 + 30\%.TP2 + 40\%*MT$
 - Nota mínima: 8 valores (CP)
- **Nota final**
 - $NF = 50\%.CTP + 50\%.CP$

- **Trabalho 1**

- dimensão do grupo de trabalho: máximo de dois elementos
- supõe
 - demonstração prática de validação feita pelos membros do grupo
 - resposta a questões suscitadas pela implementação

- **Trabalho 2**

- dimensão do grupo de trabalho: máximo de dois elementos
- supõe
 - análise do código submetido para verificação do cumprimento das especificações
 - interrogatório aos elementos do grupo sobre questões relativas à sua implementação

- *Modern Operating Systems*,
Andrew S. Tanenbaum, 5th edition, Pearson, 2023
- *Operating System Concepts*,
Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, 10th edition,
Wiley, 2018
- *Operating Systems, Internals and Design Principles*,
William Stallings, 9th edition, Pearson, 2018
- *Operating System Concepts with Java*,
Silberschatz, Galvin, Gagne, 8th edition, Wiley, 2009
- *Operating Systems: 3 Easy Pieces*,
Dusseau, Arpaci-Dusseau, Arpaci-Dusseau Books, 2018
- *Sistemas Operativos*,
José Alves Marques et al. 2^a edição, FCA, 2012

Observações finais

- toda a documentação sobre o funcionamento da disciplina será disponibilizada no site de e-learning (moodle)
- quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas consultando o documento base, a planificação das aulas teóricas e práticas, ou um dos docentes

Questões
